Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos

Heurísticas de Nielsen e Avaliação Heurística

Encontro 2

Prof. Dr. Marcelo Amorim

ABERTURA

Roteiro do dia

Bloco	Tempo	O que vamos ver
Abertura	5 min	Retomada do Encontro 1
O que são heurísticas	10 min	Origem e por que são tão usadas
As 10 heurísticas	45 min	Três blocos, com pausas para praticar
Intervalo	10 min	Pausa
O método	20 min	Etapas, avaliadores e severidade
Demonstração guiada	15 min	Avaliação ao vivo de um app
Quiz	40 min	14 questões e correção comentada
Fechamento	5 min	Síntese e próximo encontro

RETOMADA

E quando não temos usuários disponíveis para testar?

No Encontro 1, vimos que os problemas aparecem quando observamos pessoas usando um sistema.

O QUE SÃO HEURÍSTICAS

Uma regra geral, não um checklist

CHECKLIST

O botão tem 44 px?

Sim ou não. Verifica itens fixos, sem exigir julgamento.

HEURÍSTICA

O sistema mantém a pessoa informada?

Orienta o olhar e exige interpretação de quem avalia.

As heurísticas ajudam a encontrar problemas; quem decide se algo é um problema é o avaliador.

O QUE SÃO HEURÍSTICAS

De onde vêm e por que são tão usadas

1990 Jakob Nielsen e Rolf Molich propõem a avaliação heurística como método de inspeção.

1994 Nielsen revisa o conjunto a partir da análise de um grande número de problemas reais e chega às 10 heurísticas usadas até hoje.

Rápida	uma tarde pode bastar
Barata	não exige recrutar usuários
Cedo	funciona até em protótipos

O QUE SÃO HEURÍSTICAS

As 10 heurísticas em três blocos

BLOCO 1

Comunicar o estado e falar a língua do usuário

- H1 · Visibilidade do status do sistema
- H2 · Correspondência com o mundo real
- H6 · Reconhecimento em vez de memorização

BLOCO 2

Dar controle e manter padrões

- H3 · Controle e liberdade do usuário
- H4 · Consistência e padrões
- H7 · Flexibilidade e eficiência de uso

BLOCO 3

Evitar e tratar erros, sem excessos

- H5 · Prevenção de erros
- H9 · Recuperação de erros
- H8 · Estética e design minimalista
- H10 · Ajuda e documentação

BLOCO 1 · H1

Visibilidade do status do sistema

O sistema deve manter a pessoa informada sobre o que está acontecendo, com feedback adequado e em tempo razoável.

Web

Barra de progresso no envio de um arquivo, mostrando quanto falta.

Mobile

Status do pedido no delivery: preparando, a caminho, entregue.

Jogos

Barra de vida e ícone de salvamento automático na tela.

Ponte com o Encontro 1: feedback e golfo de avaliação

BLOCO 1 · H2

Correspondência com o mundo real

Use palavras, conceitos e convenções familiares a quem usa, e não termos internos do sistema.

Web

“Finalizar compra” em vez de “processar sessão de checkout”.

Mobile

“Saldo disponível” em vez de códigos contábeis do banco.

Jogos

Ícone de mochila para o inventário e som de moeda ao ganhar dinheiro.

Ponte com o Encontro 1: modelos mentais

BLOCO 1 · H6

Reconhecimento em vez de memorização

Mostre opções e informações em vez de exigir que a pessoa se lembre delas de uma tela para outra.

Web

Histórico de buscas e sugestões enquanto a pessoa digita.

Mobile

Últimos destinatários listados ao fazer uma transferência.

Jogos

Objetivo atual visível na tela e mapa com locais já visitados.

BLOCO 1 · PAUSA

Qual heurística está sendo violada?



BLOCO 2 · H3

Controle e liberdade do usuário

As pessoas erram e mudam de ideia: ofereça saídas claras, como desfazer, cancelar e voltar.

Web

Opção de “Desfazer” logo após excluir um e-mail.

Mobile

Botão de fechar visível em telas de cadastro e anúncios.

Jogos

Pular cenas e voltar ao menu sem perder o progresso.

BLOCO 2 · H4

Consistência e padrões

Mantenha consistência interna, dentro do sistema, e externa, com as convenções da plataforma e do gênero.

Web

Interna: o botão “Salvar” com a mesma cor e posição em todas as telas.

Mobile

Externa: seguir os padrões de navegação do Android e do iOS.

Jogos

Externa: usar para o pulo o botão que o gênero costuma usar.

Ponte com o Encontro 1: convenções e modelos mentais

BLOCO 2 · H7

Flexibilidade e eficiência de uso

Ofereça aceleradores para quem já é experiente, sem atrapalhar quem está começando.

Web

Atalhos de teclado em ferramentas de edição de texto e imagem.

Mobile

Ações rápidas ao pressionar e segurar o ícone do aplicativo.

Jogos

Teclas de atalho e comandos que o jogador pode personalizar.

Ponte com o Encontro 1: eficiência e facilidade de aprendizado

BLOCO 2 · PAUSA

Qual heurística está sendo violada?



BLOCO 3 · H5

Prevenção de erros

Melhor do que uma boa mensagem de erro é evitar que o erro aconteça.

Web

Campo de data com calendário em vez de texto livre.

Mobile

Confirmação antes de apagar uma conversa inteira.

Jogos

Aviso antes de vender um item raro do inventário.

BLOCO 3 · H9

Recuperação de erros

Mensagens de erro em linguagem simples, que indiquem o problema com precisão e sugiram uma solução.

Web

“A senha precisa ter 8 caracteres; a sua tem 6.”

Mobile

“Sem conexão. A mensagem será enviada quando a internet voltar.”

Jogos

“Falha ao salvar na nuvem; o progresso está salvo neste aparelho.”

Ponte com o Encontro 1: mensagens de erro e os dois golfos

BLOCO 3 · H8

Estética e design minimalista

Cada informação extra compete com as relevantes. Não se trata de ser bonito, e sim de focar no essencial.

Web

Formulário que pede apenas os campos realmente necessários.

Mobile

Tela inicial focada na ação principal do aplicativo.

Jogos

Interface de jogo que mostra só o essencial durante a ação.

Atenção: minimalismo não pode apagar os signifiers (Encontro 1)

BLOCO 3 · H10

Ajuda e documentação

O ideal é não precisar de ajuda; quando for necessária, ela deve estar perto da tarefa e ser concreta.

Web

Dica ao lado de um campo difícil: “onde encontro o CVV?”.

Mobile

Tour curto no primeiro uso, que pode ser pulado.

Jogos

Tutorial que o jogador pode rever a qualquer momento.

BLOCO 3 · PAUSA

Qual heurística está sendo violada?



O MÉTODO

Etapas da avaliação heurística

1

Preparação

Definir escopo, perfil de usuário, tarefas e heurísticas.

2

Avaliação individual

Cada avaliador percorre a interface sozinho, ao menos duas vezes.

3

Consolidação

Os avaliadores juntam as listas e eliminam repetições.

4

Relatório

Problemas com heurística, severidade e recomendação.

A avaliação individual vem antes da conversa entre avaliadores, para que um não influencie o outro.

O MÉTODO

Quantos avaliadores?

3 a 5

avaliadores

Cada avaliador encontra problemas diferentes. Juntos, encontram muito mais do que qualquer um sozinho.

A partir de cinco, cada novo avaliador acrescenta poucos problemas novos.

Quem conhece usabilidade e o domínio do sistema encontra mais problemas.

O MÉTODO

Escala de severidade

Nível	Classificação	O que fazer
0	Não é problema	Não há impacto na usabilidade
1	Cosmético	Corrigir só se sobrar tempo
2	Pequeno	Corrigir com baixa prioridade
3	Grande	Corrigir com alta prioridade
4	Catástrofe	Corrigir antes do lançamento

Fatores: frequência (quantas vezes acontece), impacto (é fácil de contornar?) e persistência (atrapalha uma vez ou sempre?).

O MÉTODO

Como registrar um problema

Campo	Exemplo
Local	Tela de pagamento do app de delivery
Heurística	H1 · Visibilidade do status do sistema
Descrição	Após o toque em “Pagar”, a tela não muda por 3 a 5 segundos, e a pessoa toca de novo.
Severidade	4 · Catástrofe: gera cobranças duplicadas
Recomendação	Desabilitar o botão após o toque e exibir um indicador de processamento.

Limitações e complementos

Limitações

- Falsos positivos: nem todo problema apontado atrapalha de fato.
- O resultado depende da experiência de quem avalia.
- Não substitui o teste com usuários reais.

Complementos

- Acessibilidade não está coberta: use também as WCAG.
- Jogos e mobile têm conjuntos de heurísticas próprios.
- Testes com usuários confirmam os problemas mais graves.

DEMONSTRAÇÃO GUIADA

Vamos testar nossos conhecimentos?

QUIZ

Quiz do Encontro 2

14 questões

Não vale nota: serve para você verificar o que aprendeu.

Ao enviar, você verá quantas questões acertou.

Depois, comentamos juntos as questões com mais erros.

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeofKlS6nsFjJMVR5RT4hrnDcHHiIfs6448EudGXBRqztQfVA/viewform]

QUIZ

Correção comentada

Vamos abrir juntos o resumo de respostas.

Quais questões tiveram mais erros?

Começamos por elas.

Qual alternativa atraiu quem errou?

Ela revela a confusão que precisamos esclarecer.

FECHAMENTO

Três ferramentas que se complementam

Avaliação heurística

Rápida e barata: encontra problemas evidentes sem precisar de usuários.

Teste com usuários

Revela as dificuldades reais do público no seu contexto de uso.

WCAG

Garante que pessoas com deficiência também consigam usar.

FECHAMENTO

No próximo encontro: experiência do usuário

Usabilidade e acessibilidade são a base. Agora vamos olhar para a experiência completa: emoções, expectativas e contexto, antes, durante e depois do uso.

Material de apoio: e-book do Encontro 2

FECHAMENTO

Referências

NIELSEN, Jakob; MOLICH, Rolf. Heuristic evaluation of user interfaces. In: Proceedings of the ACM CHI Conference, 1990.

NIELSEN, Jakob. Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In: Proceedings of the ACM CHI Conference, 1994.

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

NIELSEN NORMAN GROUP. 10 usability heuristics for user interface design. nngroup.com

NIELSEN NORMAN GROUP. Severity ratings for usability problems. nngroup.com

BARBOSA, Simone D. J.; SILVA, Bruno S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

DESURVIRE, Heather; CAPLAN, Martin; TOTH, Jozsef A. Using heuristics to evaluate the playability of games. CHI, 2004.

INOSTROZA, Rodolfo et al. Usability heuristics for touchscreen-based mobile devices. ITNG, 2012.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.